



UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS KEDOKTERAN

PROPOSAL IMPLEMENTASI EKOSISTEM DIGITAL



MUSEUM ANATOMI
FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA



DIGITALISASI
KOLEKSI



PENGALAMAN
INTERAKTIF



AKSES INFORMASI
TERINTEGRASI



MANAJEMEN DATA
BERBASIS DIGITAL



DIPRESENTASIKAN OLEH:

Dr. Eng., Herman Tolle

Laboratorium MGM

Fakultas Ilmu Komputer | Universitas Brawijaya



MGM

LABORATORIUM
MULTIMEDIA & GAME
TECHNOLOGY



EKOSISTEM DIGITAL MUSEUM ANATOMI UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Integrasi Teknologi untuk Edukasi, Visualisasi, dan Interaksi





PENGUNA



Mahasiswa



Dosen



Peneliti



Tenaga Kesehatan



Masyarakat Umum

AKSES MULTI PERANGKAT (RESPONSIVE)



Desktop



Laptop



Tablet



Smartphone



LAPISAN APLIKASI (WEB BASED)

1 WEBSITE PORTAL MUSEUM ANATOMI UB



- Informasi Museum & Koleksi
- Berita & Agenda
- Edukasi & Publikasi
- Integrasi Layanan Digital
- Dashboard Admin

2 WEB-BASED VIRTUAL MUSEUM (VR 360)



- Tur Virtual 360°
- Navigasi Multi Ruangan
- Hotspot Interaktif
- Informasi Koleksi
- Mode VR (WebXR)

3 WEB AR DINAMIS (AUGMENTED REALITY)



- Scan Marker / QR
- Model 3D Anatomi Interaktif
- Rotate, Zoom, Explode
- Konten Dinamis (CMS)
- Akses via Browser

4 MULTIMEDIA KONTEN MUSEUM (WEB BASED)



- Video Edukasi
- Animasi 3D Interaktif
- Infografis
- Kuis & Evaluasi
- Tracking & Sertifikat

5 INTEGRASI HISTOVIEW (DIGITAL PATHOLOGY)



- Virtual Microscope (WSI)
- Zoom, Pan, Multi Resolution
- Annotation & Label
- Repository Preparat
- Embedded pada Portal

TEKNOLOGI STACK (RANGKUMAN)

FRONTEND (SEMUA APLIKASI)



HTML5



CSS3



JavaScript
(ES6+)



Bootstrap 5



Vue.js

VR 360



A-Frame



Three.js



Pannellum



WebXR

WEB AR



AR.js



A-Frame



Three.js



glTF / GLB

HISTOVIEW



OpenSeadragon



DZI



Histoview
(dosenngoding.com)

MULTIMEDIA



HSP



Video.js



Chart.js



Howler.js

BACKEND & DATABASE



Laravel



MySQL



Redis



JWT



REST API



PLATFORM & BACKEND SERVICES

API GATEWAY



- RESTful API
- Authentication
- Rate Limiting
- Request Routing

APPLICATION SERVER



- Business Logic
- Modul Management
- Role & Permission
- Workflow

CMS & CONTENT MANAGEMENT



- Manajemen Konten
- Manajemen Koleksi
- Manajemen Media
- Manajemen Pengguna

INTEGRATION SERVICES



- SSO (Single Sign-On)
- Histoview Integration
- Web AR Service
- Email Service
- Notification Service



DATA LAYER

DATABASE



- Master Data
- Konten
- Pengguna
- Log Aktivitas

FILE STORAGE



- Gambar & Video
- Model 3D (glTF/GLB)
- Panorama 360°
- Dokumen

HISTOLOGY STORAGE (WSI)



- Whole Slide Image (DZI)
- Deep Zoom Tiles
- Metadata Preparat



INFRASTRUKTUR

CLOUD / SERVER INFRASTRUCTURE



Ubuntu Server



Nginx



PHP 8.x



Redis (Cache)



Queue (Jobs)



SSL/TLS



CDN



Backup &
Disaster Recovery



Monitoring
(Uptime)

KEAMANAN & AKSES



HTTPS / SSL



Role Based Access



Firewall



Input Validation



Audit Log



Backup Berkala

MANFAAT

- ✓ Akses mudah kapan saja & di mana saja
- ✓ Pengalaman interaktif & imersif
- ✓ Mendukung pembelajaran jarak jauh

- ✓ Pengelolaan konten terpusat & dinamis
- ✓ Skalabel, aman & handal
- ✓ Integrasi sistem dalam satu ekosistem



PROJECT SCOPE

1. Website Portal untuk Museum Anatomi UB
2. Web-based Virtual Tour Museum (VR Tour 360)
3. Aplikasi Augmented Reality Museum Anatomi (Web AR Dinamis)
4. Aplikasi Multimedia Konten / Repository Koleksi (Web based)
5. Integrasi Histoview pada Web Portal (embed)
6. Video Preview All



MOCKUP LANDING PAGE

**MUSEUM ANATOMI**
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

BERANDA TENTANG MUSEUM KOLEKSI VIRTUAL MUSEUM AR HISTOVIEV MULTIMEDIA BERITA KONTAK



Selamat Datang di

MUSEUM ANATOMI UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Jelajahi koleksi anatomi manusia, pelajari struktur tubuh,
dan temukan pengetahuan melalui teknologi digital interaktif.

[JELAJAHI KOLEKSI](#) [VIRTUAL TOUR 360°](#)

**350+**
Koleksi Anatomi

**10+**
Ruang Virtual

**50+**
Konten AR

**200+**
Preparat Histologi

**100+**
Konten Multimedia

Eksplorasi Layanan Kami

**KOLEKSI ANATOMI**

Jelajahi berbagai koleksi spesimen anatomi manusia secara digital.

[Selengkapnya →](#)

**VIRTUAL MUSEUM**

Nikmati tur virtual 360° ke seluruh ruang museum kapan saja.

[Selengkapnya →](#)

**AUGMENTED REALITY**

Scan marker dan lihat model anatomi 3D secara interaktif melalui browser.

[Selengkapnya →](#)

**HISTOVIEV**

Amati preparat histologi menggunakan digital microscope online.

[Selengkapnya →](#)

**MULTIMEDIA EDUKASI**

Akses video, animasi 3D, infografis dan kuis interaktif untuk pembelajaran.

[Selengkapnya →](#)

**BERITA & AGENDA**

Informasi terbaru kegiatan, pengumuman dan agenda Museum Anatomi.

[Selengkapnya →](#)

**Mudah Diakses**
Kapan saja, di mana saja

**Berbasis Web**
Tanpa instalasi aplikasi

**Interaktif**
Teknologi digital terkini

**Edukasi**
Belajar anatomi lebih mudah



DESKRIPSI

Web Portal Museum Anatomi Universitas Brawijaya adalah pusat informasi dan layanan digital yang menyajikan koleksi anatomi, tur virtual, teknologi AR, histologi digital, multimedia pembelajaran, serta berita dan agenda kegiatan museum dalam satu platform terintegrasi berbasis web.



TUJUAN

- ✓ Menjadi pusat informasi resmi Museum Anatomi UB.
- ✓ Menyediakan akses koleksi dan layanan digital secara mudah dan interaktif.
- ✓ Mendukung proses pembelajaran dan penelitian di bidang anatomi.
- ✓ Memperluas jangkauan edukasi kepada masyarakat secara nasional dan internasional.
- ✓ Meningkatkan pemanfaatan teknologi digital dalam pengelolaan dan publikasi museum.



FITUR / MENU UTAMA



Beranda
Informasi umum dan highlight layanan utama museum.



Tentang Museum
Profil, sejarah, visi misi, struktur organisasi, fasilitas & lokasi.



Koleksi Anatomi
Katalog koleksi berdasarkan sistem tubuh dengan detail lengkap.



Virtual Museum 360°
Tur virtual interaktif ke seluruh ruang museum.



Augmented Reality (AR)
Model 3D anatomi yang dapat diakses melalui marker/QR.



Histoview
Digital microscope untuk melihat preparat histologi.



Multimedia Edukasi
Video, animasi 3D, infografis, modul, dan kuis interaktif.



Berita & Agenda
Informasi kegiatan, pengumuman, event, workshop, dan news.



Galeri
Koleksi foto, video, dan dokumentasi kegiatan museum.



Layanan
Informasi kunjungan, penelitian, kerjasama, dan kontak.



Pencarian
Fitur pencarian cepat seluruh konten di portal.



STACK TEKNOLOGI

FRONTEND



CMS



SERVER & DATABASE



INTEGRASI & PLUGIN UTAMA

- Elementor Pro
- Custom Post Type UI
- Advanced Custom Fields (ACF)
- Yoast SEO
- UpdraftPlus (Backup)
- WP Rocket (Caching)
- Fluent Forms
- Site Kit by Google

HOSTING & DEPLOYMENT



MANFAAT



Akses informasi lebih cepat & lengkap



Pembelajaran lebih menarik & interaktif



Mendukung penelitian dan akademik



Promosi dan branding museum lebih luas



Sustainable & mudah dikembangkan



AKSES PORTAL

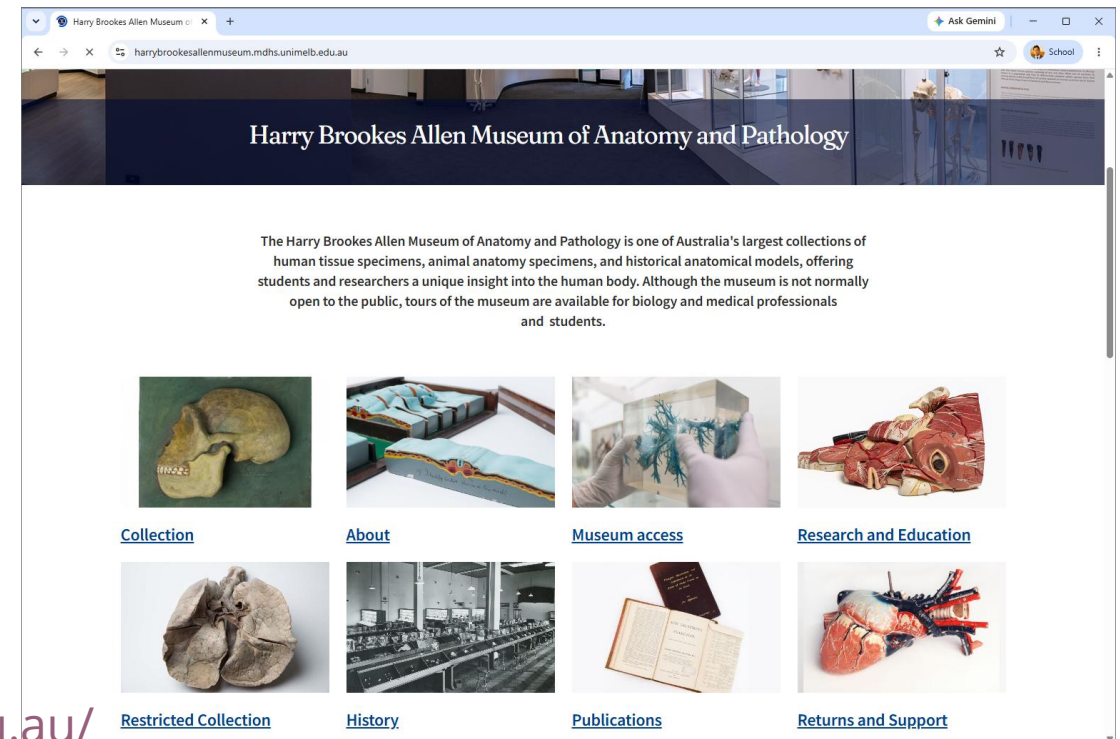
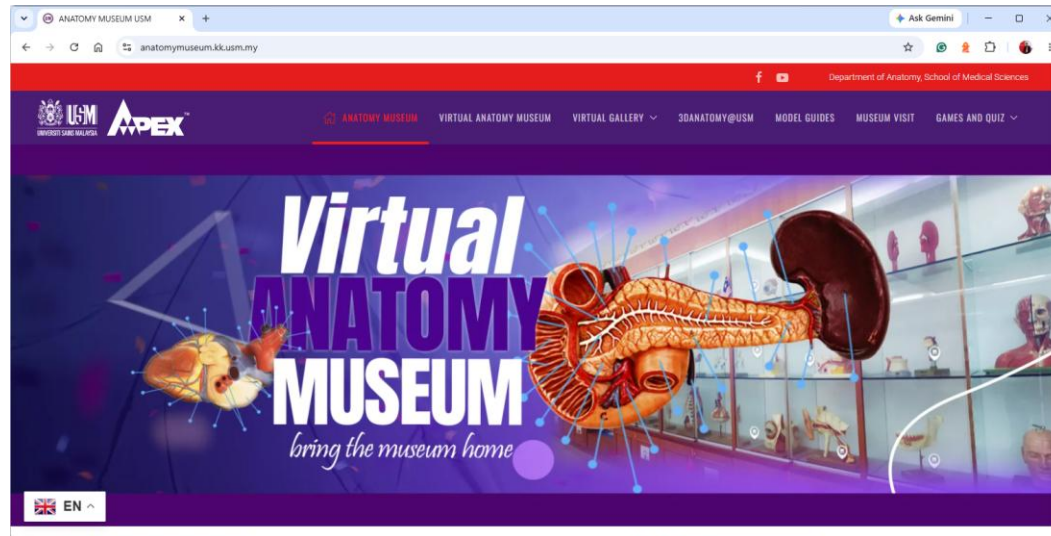
Kunjungi kami di :

<https://museumanatomi.ub.ac.id>



Referensi

- USM: <https://anatomymuseum.kk.usm.my/>



<https://harrybrookesallenmuseum.mdhs.unimelb.edu.au/>



MOCKUP LANDING PAGE



Pengalaman Jelajah Interaktif



Panorama 360°
Kualitas tinggi di setiap ruangan



Navigasi Interaktif
Dapat diakses di desktop, tablet, dan mobile.



Hotspot Informasi
Klik objek untuk melihat informasi detail



Multimedia
Foto, video, audio, dan teks penjelasan



Mode VR
Kompatibel dengan Google Cardboard



Bagikan Tur
Bagikan tur ke teman atau media sosial

KEUNGGULAN



Akses Dimana Saja
Cukup buka browser, tanpa instalasi aplikasi.



Responsif
Dapat diakses di desktop, tablet, dan mobile.



Ringan & Cepat
Optimasi performa untuk pengalaman terbaik.



Aman
Menggunakan HTTPS untuk keamanan data.



Edukasi Interaktif
Pembelajaran lebih menarik dan mudah dipahami.

AKSES PERANGKAT

Kompatibel di berbagai perangkat



Desktop



Laptop



Tablet



Smartphone



VR Cardboard



DESKRIPSI



Web Virtual 360° Museum Anatomi adalah platform berbasis web yang menyajikan tur virtual interaktif menggunakan teknologi panorama 360°. Pengunjung dapat menjelajahi seluruh area museum, melihat koleksi anatomi, mengakses informasi edukatif, serta menikmati pengalaman belajar yang imersif tanpa harus berada di lokasi fisik.



TUJUAN

- ✓ Memberikan akses museum yang lebih luas dan inklusif.
- ✓ Mendukung pembelajaran anatomi secara digital dan interaktif.
- ✓ Mendokumentasikan ruang dan koleksi museum secara digital.
- ✓ Menjadi media promosi dan edukasi yang menarik.
- ✓ Menyediakan pengalaman tur yang imersif dan mudah diakses.



FITUR / MENU UTAMA



Tur Virtual 360°
Menjelajahi semua ruangan museum secara interaktif.



Peta Museum
Tampilan denah dan navigasi lokasi ruangan.



Hotspot Koleksi
Informasi detail koleksi melalui klik pada objek.



Multimedia Interaktif
Menampilkan foto, video, audio, dan teks penjelasan.



Mode VR
Mendukung tampilan VR dengan Google Cardboard.



Galeri Koleksi
Melihat koleksi unggulan di setiap ruangan.



Panduan Penggunaan
Petunjuk cara menjelajah dan fitur interaktif.



Bagikan Tur
Bagikan pengalaman tur ke media sosial atau link.



STACK TEKNOLOGI (BERBASIS WEB)

FRONTEND



HTML5



CSS



JavaScript



Bootstrap 5

VR & 360° ENGINE



Pannellum



Three.js

LIBRARY & PLUGIN



A-Frame



Hotspot Plugin



Photo Sphere Viewer

BACKEND & CMS



WordPress



REST API

REST API

DEPLOYMENT



Nginx

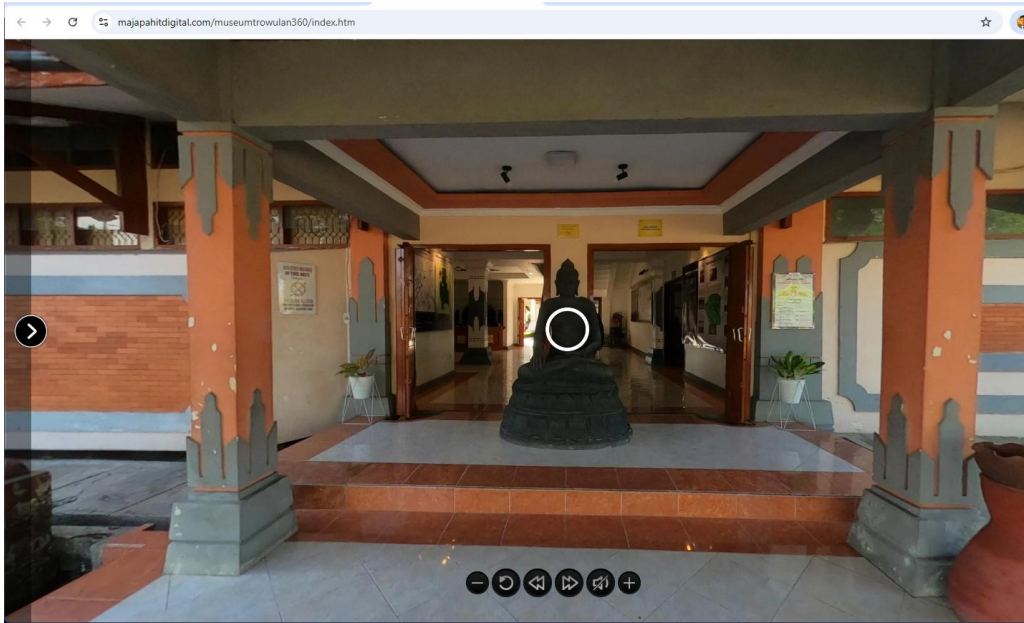


Cloud Hosting

SSL (HTTPS)

Referensi

- <https://majapahitdigital.com/museumtrowulan360/index.htm>



<https://nusantara360.id/malang/Mpu/>



MOCKUP LANDING PAGE (WEB AR)



- Web Based
Tanpa instalasi aplikasi
- Akses Mudah
Scan QR / Marker
- Model 3D Interaktif
Putar, Zoom, Eksplorasi
- Konten Dinamis
Selalu Terupdate

Kategori Koleksi AR

Sistem Rangka
12 Model
[Lihat Koleksi →](#)

Sistem Otot
15 Model
[Lihat Koleksi →](#)

Organ Dalam
18 Model
[Lihat Koleksi →](#)

Sistem Saraf
10 Model
[Lihat Koleksi →](#)

Sistem Pencernaan
12 Model
[Lihat Koleksi →](#)

Sistem Reproduksi
8 Model
[Lihat Koleksi →](#)

Cara Menggunakan Web AR



- Kompatibel di Semua Perangkat
Desktop, Laptop, Tablet, Smartphone
- Ringan & Cepat
Teknologi WebAR Terbaik
- Konten Selalu Terupdate
Dikelola melalui Web Admin
- Aman & Terpercaya
Hosted di Server UB

ALUR SISTEM



DESKRIPSI

Augmented Reality Museum Anatomi adalah platform web-based yang menampilkan model 3D anatomi manusia secara interaktif di dunia nyata menggunakan teknologi Web AR. Konten AR (model 3D, marker, informasi) dapat dikelola dan diperbarui secara dinamis melalui Web Admin tanpa perlu mengubah kode program.

TUJUAN

- ✓ Menyediakan media pembelajaran anatomi yang interaktif dan menarik.
- ✓ Memudahkan akses model 3D anatomi tanpa instalasi aplikasi.
- ✓ Konten AR dapat dikelola dan diperbarui secara dinamis melalui web admin.
- ✓ Mendukung proses belajar mandiri dan pembelajaran berbasis teknologi terkini.
- ✓ Meningkatkan keterlibatan dan pemahaman anatomi melalui visualisasi 3D di dunia nyata.

FITUR / MENU (WEB AR UNTUK PENGGUNA)

- Scan QR / Marker
Menampilkan model 3D dengan cepat.
- Koleksi AR
Daftar kategori dan model anatomi.
- Model 3D Interaktif
Putar, zoom, pindah, dan reset.
- Informasi Detail
Deskripsi, fungsi, dan keterangan anatomi.
- Tampilan Responsif
Optimal di semua perangkat.
- Bagikan
Bagikan pengalaman AR ke teman.

STACK TEKNOLOGI (WEB AR - PENGGUNA)

AR FRAMEWORK
A-Frame
MindAR (AR.js)

3D & RENDERING
three.js
WebGL

FRONTEND
HTML5
CSS3
JavaScript (ES6+)

LIBRARY
jQuery 2.0
FontAweesome

DEPLOYMENT
Nginx
SSL (HTTPS)
Cloud Hosting

WEB ADMIN (KELOLA KONTEN AR)

AR MUSEUM ANATOMI UB ADMIN PANEL

- Dashboard
- Koleksi AR**
- Model 3D
- Marker / QR
- Kategori
- Informasi
- Media
- Pengguna
- Pengaturan
- Log Aktivitas
- Backup
- Keluar

Koleksi AR

+ Tambah Koleksi

Total Koleksi: 58, Model 3D: 58, Marker / QR: 62, Kategori: 6

Daftar Koleksi AR

Nama Koleksi	Kategori	Model 3D	Marker	Status	Aksi
Tulang Rangka Manusia	Sistem Rangka	skeleton.glb		Aktif	
Otot Lengan	Sistem Otot	arm_muscle.glb		Aktif	
Jantung	Organ Dalam	heart.glb		Aktif	
Otak Manusia	Sistem Saraf	brain.glb		Aktif	
Hati	Organ Dalam	liver.glb		Aktif	

FITUR / MENU (WEB ADMIN)

- Manajemen Koleksi AR
Tambah, edit, hapus koleksi.
- Manajemen Model 3D
Upload & kelola file 3D (GLB/GLTF).
- Manajemen Marker / QR
Upload & generate marker/QR.
- Kategori & Label
Kelompokkan koleksi dengan kategori.
- Informasi & Deskripsi
Kelola konten informasi anatomi.
- Statistik & Log
Melihat aktivitas dan statistik penggunaan.

STACK TEKNOLOGI (WEB ADMIN)

CMS / BACKEND
WordPress

PLUGIN PENDUKUNG
Custom Post Type UI
Advanced Custom Fields (ACF)
Media Library Assistant
WP REST API

FRONTEND (ADMIN THEMES)
Elementor
Bootstrap 5
AdminLTE / Dashicons

SERVER & DEPLOYMENT
Nginx / Apache
PHP 8+
MySQL / MariaDB
SSL (HTTPS)
Cloud / VPS

KEUNGGULAN

- Tanpa Instalasi
Akses langsung melalui browser
- Konten Dinamis
Update kapan saja melalui web admin
- Interaktif & Imersif
Visual 3D nyata di dunia nyata
- Ringan & Cepat
Performa optimal di berbagai perangkat
- Aman & Stabil
Hosting di server Universitas Brawijaya

AKSES Web AR

ar.museumanatomi.ub.ac.id
Scan QR untuk langsung mencoba!

Catatan 1

- Arsitektur aplikasi AR Dinamis (Skripsi Isya/Alfat)
- Konten dibuat untuk kelompok pengguna yang berbeda (2 aplikasi AR):
 - Umum: bersifat umum dengan penjelasan terbatas
 - Mahasiswa FK: bersifat spesifik dengan penjelasan detail
 - Berpotensi dimonetisasi
 - Dikombinasi dengan buku pembelajaran Anatomi

Potensi mendapatkan pendanaan dari sumber lain



Beranda

Kategori

Koleksi Unggulan

Tentang

Bantuan

Kategori Konten

Jelajahi konten edukatif berdasarkan sistem dan topik anatomi.

Rangka (Skeletal System)
28 Objek

Otot (Muscular System)
24 Objek

Organ Dalam (Viscera)
32 Objek

Sistem Saraf (Nervous System)
18 Objek

Embriologi
16 Objek

Sistem Respirasi
16 Objek

Histologi
25 Objek

Patologi
14 Objek

Alat & Instrumen
20 Objek

Beranda

Kategori

Koleksi Unggulan

Tentang

Bantuan

Kategori

Organ Dalam (Viscera)

Koleksi organ dalam tubuh manusia dan fungsinya.

32 Objek

Filter

Urutkan ▾

Jantung (Cor)
Organ berotot yang berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah.
[Organ Vital](#)

Hati (Hepar)
Organ terbesar kedua dalam tubuh yang berperan dalam metabolisme, detoksifikasi, dan produksi empedu.
[Organ Vital](#)

Lambung (Gaster)
Organ berbentuk kantung yang berfungsi mencerna makanan secara mekanik dan kimiawi.
[Organ Pencernaan](#)

Ginjal (Ren)
Organ ekskresi yang berfungsi menyaring darah dan membentuk urine.
[Organ Ekskresi](#)

Usus Halus (Intestinum Tenue)
Berperan dalam pencernaan lanjutan dan penyerapan nutrisi dari makanan.
[Organ Pencernaan](#)

<

1

2

3

4

...

7

>

Beranda

Kategori

Koleksi Unggulan

Tentang

Bantuan

Kategori

Organ Dalam (Viscera)

Hati (Hepar)

Kembali ke daftar

Favorit

Bagikan

Unduh

Ringkasan

Video

Galeri Foto

Informasi Tambahan

0:00 / 1:48

Deskripsi

Hati (hepar) adalah organ terbesar kedua dalam tubuh manusia setelah kulit. Hati terletak di bagian kanan atas rongga perut, di bawah diafragma dan di atas lambung. Hati memiliki peran penting dalam metabolisme, detoksifikasi racun, produksi empedu, penyimpanan vitamin dan mineral, serta mengatur berbagai fungsi kimia dalam tubuh.

Selengkapnya ▾

Voice Over

0:00 / 1:36

Transkrip Teks

Informasi Singkat

Nama Latin	: Hepar
Sistem	: Organ Dalam (Viscera)
Fungsi Utama	: Metabolisme, detoksifikasi, produksi empedu
Letak	: Kuadran kanan atas abdomen

Tahukah Kamu?

Hati memiliki kemampuan unik untuk regenerasi. Jika sebagian hati rusak atau dihilangkan, hati dapat tumbuh kembali hingga ukuran normal.

1 Daftar Kategori Konten
Pengguna memilih kategori konten yang ingin dijelajahi.

2 List Objek dalam Kategori
Menampilkan daftar objek beserta gambar dan narasi singkat.

3 Detail Objek
Menampilkan media (video/foto), narasi mendetail dalam teks dan voice over.

Teks Dapat Diperbesar

Kontras Tinggi

Voice Over Audio

Transkrip Teks

Navigasi Mudah (Keyboard)

Ramah Difabel Inklusif untuk Semua

APLIKASI MULTIMEDIA MUSEUM ANATOMI

Repositori Konten Digital Museum Anatomi Universitas Brawijaya



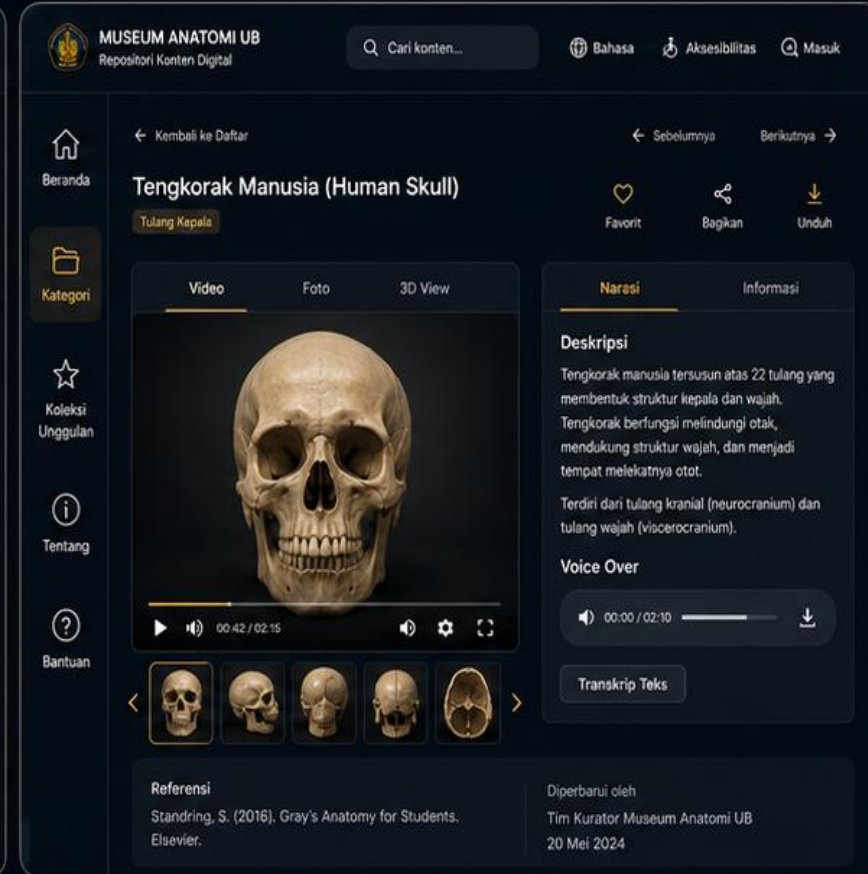
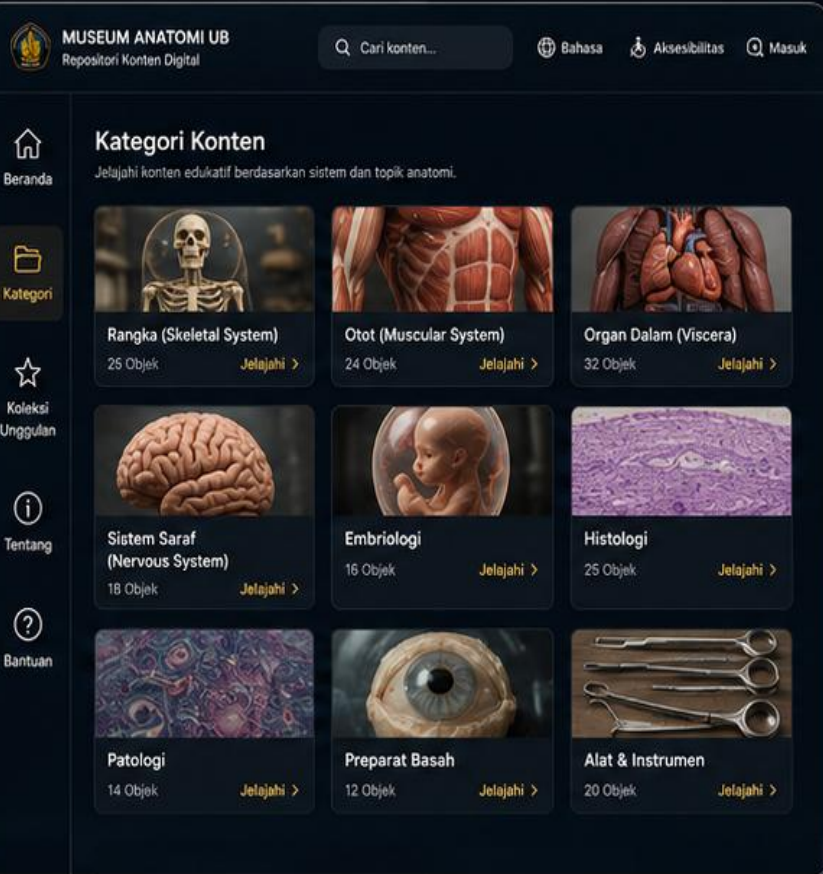
Edukasi Interaktif



Narasi Teks & Suara



Akses Mudah & Inklusif



1

Daftar Kategori Konten

Pengguna memilih kategori konten yang ingin dijelajahi.

2

List Objek dalam Kategori

Menampilkan daftar objek beserta gambar dan narasi singkat.

3

Detail Objek

Menampilkan media (video/foto), narasi mendetail berupa teks dan voice over.

Dirancang untuk Semua

Aplikasi inklusif dan mudah digunakan oleh seluruh pengguna.

Aa

Teks Dapat Diperbesar

Atur ukuran teks sesuai kebutuhan



Kontras Tinggi

Tampilan lebih jelas dengan kontras tinggi



Voice Over

Narasi audio untuk kemudahan pemahaman



Navigasi Keyboard

Mendukung navigasi menggunakan keyboard



Transkrip Teks

Tersedia transkrip untuk setiap konten audio



Akses Ramah Difabel

Mendukung akses bagi pengguna dengan disabilitas

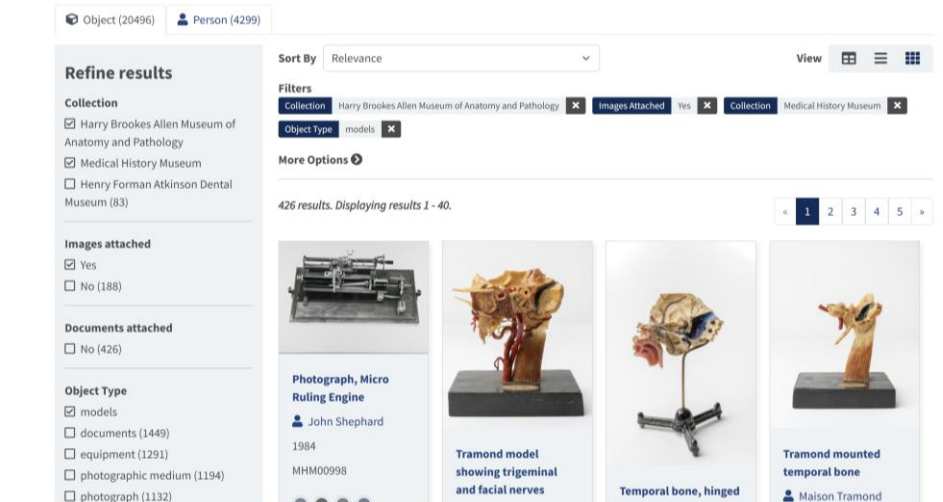
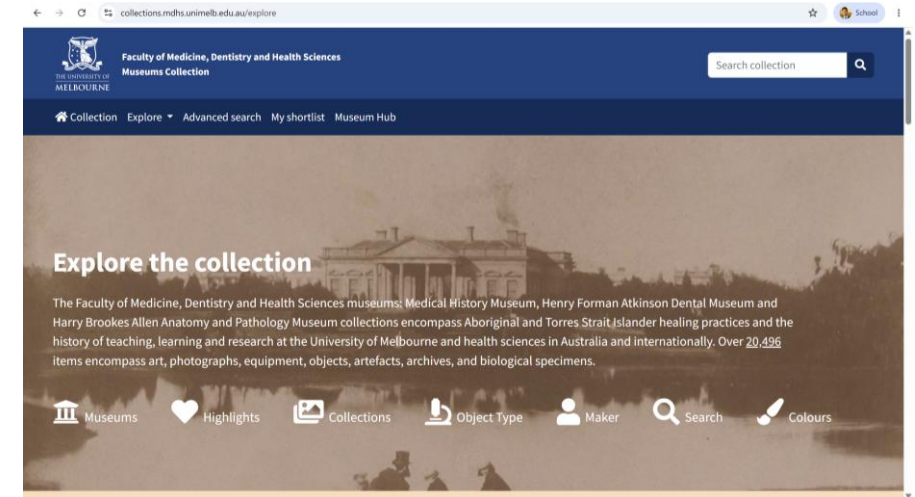
Spesifikasi

- Dibuat dalam bentuk Aplikasi Multimedia berbasis Web
- Menampilkan galeri konten museum, dan detail dari konten
 - Foto, Deskripsi, Narasi
- Aplikasi didisplay pada perangkat Tablet / Ipad yang ada di museum
- Dapat digunakan untuk Edukasi dan presentasi konten museum
- Mendukung aksesibilitas yang baik

Catatan 2

- **Aplikasi Multimedia** dibuat dalam skala yang lebih luas sebagai **Repository Konten Museum** di UB
- Mengakomodir penambahan konten museum lain yang ada di UB
- Referensi: Univ Melbourne
- <https://collections.mdhs.unimelb.edu.au/explore>

Potensi mendapatkan pendanaan dari sumber lain



Referensi

- <https://collections.mdhs.unimelb.edu.au/explore>

Explore by collection



Explore by object type



Explore by maker



Explore by colour



Museum di UB



- Museum Anatomi
- Museum Mini Komputer
- Museum Serangga / Kupu-kupu
- Museum Batu Mulia



MUSEUM ANATOMI
FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

KEUNGGULAN EKOSISTEM DIGITAL

Transformasi Museum Anatomi menuju layanan modern,
terhubung, interaktif, dan berkelanjutan.



1 DIGITALISASI KOLEKSI



Seluruh koleksi terdigitalisasi dalam bentuk data, foto beresolusi tinggi, dan model 3D yang terdokumentasi rapi dan mudah diakses.

2 INTERAKTIF



Pengalaman belajar yang lebih menarik melalui visualisasi 3D, tur virtual, multimedia, dan fitur interaktif yang memperkaya pemahaman pengunjung.

3 TERINTEGRASI



Seluruh sistem dan layanan terhubung dalam satu ekosistem digital yang terintegrasi dengan platform internal dan eksternal Universitas Brawijaya.

4 MANAJEMEN DATA YANG MODULAR



Sistem dirancang secara modular sehingga fleksibel, mudah dikembangkan, dan mampu beradaptasi dengan kebutuhan yang terus berkembang.



AMAN • TERPERCAYA • BERKELANJUTAN

Mendukung pelestarian koleksi dan peningkatan kualitas layanan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.



Keamanan data
terjamin



Efisiensi operasional
meningkat



Layanan lebih cepat
dan transparan



Mendukung transformasi
digital berkelanjutan

Integrasi Teknologi

- Semua aplikasi pada server UB
 - Perlu dipastikan kapasitas dan storage server UB
- Database konten dijadikan 1 saja, tetapi untuk view pada setiap aplikasi dapat dibuat mirroring / view data sehingga tidak membebani langsung ke server
- Proses development awal sementara menggunakan server realitas.id

Requirement Analysis

- Penggalian kebutuhan ke pihak Museum Anatomi UB (MAUB).
- Menyusun Arsitektur Informasi - Struktur menu untuk Portal Web
- Menginventarisir daftar konten / kategori / definisi
- Menyusun kebutuhan fungsional dan non-fungsional / spesifikasi dari setiap aplikasi

Kebutuhan Konten

No	Konten	Include (dikerjakan MGM)	Not Include (disiapkan FK)
1.	Narasi (Teks)		Semua Narasi
2.	Foto	Foto 360 (All) scope 1	Foto penunjang
3.	Gambar	Ilustrasi Penunjang	
4.	Objek 3D	Maks 40	
5.	Suara (Voice over)	Maks 40 voice over	
6,	Video		Semua video

- Konten disiapkan pada direktori Gdrive oleh tim FK dan MGM untuk digunakan pada seluruh ekosistem digital
- Pembuatan video preview untuk opening / display pada ruang tunggu museum dapat difasilitasi tapi untuk video maksimum 3 menit

Pengakuan Karya

- Produk menjadi **karya bersama** pihak Museum Anatomi FK dengan pihak pengembang khususnya dosen Filkom, sehingga dapat diakui dalam:
 - HKI
 - Publikasi Penelitian
 - Tercantum pada Web (sebagai partner pengembangan)
 - Spot kecil pada pada museum: Digital Ecosystem Developed by MGM Filkom UB
- Bisa jadi bahan riset dan publikasi dari MGM Filkom

Kebutuhan Tim

No	Posisi	Jumlah	Fokus Utama
1	UI/UX & Multimedia Designer	2 Orang	Desain antarmuka, grafis, multimedia, konten visual
2	Web Developer	2 Orang	Pengembangan Website, CMS, dan Dashboard Admin
3	AR Developer	1 Orang	Pengembangan Augmented Reality
4	VR Developer	1 Orang	Pengembangan Virtual Tour 360 dan VR
5	Data & Backend	2 Orang	Database, integrasi data, server, API
6	QA Engineer	1–2 Orang	Manajemen proyek, dokumentasi, testing
Total		9–10 Orang	Dokumentasi, Fotografi

1. UI/UX & Multimedia Designer

Designer 1 – UI/UX Designer

- Melakukan analisis kebutuhan pengguna.
- Membuat user flow dan sitemap aplikasi.
- Mendesain wireframe dan prototype.
- Mendesain antarmuka Website Museum.
- Mendesain antarmuka Dashboard Admin.
- Mendesain antarmuka Mobile Web dan AR.

Deliverables

- User Persona
- User Flow
- Wireframe
- High Fidelity Mockup
- Design System

Designer 2 – Multimedia Content Designer

- Membuat ilustrasi anatomi digital.
- Mendesain infografis edukatif.
- Mengolah foto koleksi museum.
- Membuat icon, banner, dan media promosi.
- Membantu pembuatan konten multimedia interaktif.

Deliverables

- Asset Grafis
- Infografis
- Konten Multimedia
- Materi Promosi Digital

2. Web Developer

Web Developer 1 – Frontend

Tugas

- Implementasi UI Website.
- Integrasi desain ke sistem web.
- Pengembangan landing page.
- Pengembangan katalog digital.
- Pengembangan halaman detail koleksi.

Teknologi

- HTML5, CSS
- JavaScript
- Bootstrap/Tailwind
- React/Vue (opsional)

Deliverables

- Frontend Website Museum
- Frontend Dashboard Admin

Web Developer 2 – Fullstack / CMS

Tugas

- Pengembangan CMS Wordpress
- Pengelolaan data koleksi.
- Pengelolaan kategori anatomi.
- Pengembangan fitur pencarian.
- Integrasi API.

Teknologi

- Laravel
- NodeJS
- MySQL/PostgreSQL

Deliverables

- Dashboard Admin
- CMS Museum
- API Service
- Integrasi Hostoview

3. AR Developer

Tugas

- Mengembangkan WebAR Museum Anatomi.
- Mengimplementasikan marker dan markerless AR.
- Menampilkan model anatomi 3D.
- Menghubungkan konten AR dengan database.
- Mengembangkan sistem update konten tanpa update aplikasi.

Teknologi

- A-Frame
- AR.js
- MindAR
- Three.js

Deliverables

- WebAR Viewer
- Modul Konten Management (Web Based)
- Integrasi CMS ke AR

4. VR Developer

Tugas

- Mengembangkan Virtual Museum 360.
- Membuat navigasi antar ruang.
- Mengintegrasikan hotspot interaktif.
- Menampilkan informasi koleksi dalam VR.
- Mengoptimasi performa virtual tour.

Teknologi

- A-Frame
- Three.js
- 360 Panorama
- 3DVista

Deliverables

- Website Virtual Tour
- Scene Management
- Interactive Hotspot

5. Data & Backend

Database Administrator Tugas

- Mendesain **database** museum.
- Menyiapkan struktur metadata koleksi.
- Mengelola backup data.
- Menjaga integritas data.

Deliverables

- Database Schema
- ER Diagram
- Backup Plan

Data & Content Management Tugas

- Input data koleksi.
- Migrasi data koleksi eksisting.
- Standarisasi metadata.
- Pengelolaan file multimedia.

Deliverables

- Data Koleksi Terstruktur
- Metadata Repository
- Dokumentasi Data

Kompetensi

Posisi	Kompetensi
Designer	Figma, Canva, Adobe Illustrator, UI/UX Design
Web Developer	HTML, CSS, JavaScript, Laravel, Database
AR Developer	A-Frame, AR.js, MindAR, Three.js
VR Developer	Virtual Tour 360, A-Frame, WebXR
IT Support	Database, Metadata, Cloud Storage
QA	Testing, Dokumentasi

Output Akhir yang Dihasilkan Tim

- **Website Museum Anatomi**

- Profil Museum
- Katalog Digital
- Pencarian Koleksi

- **Dashboard Admin**

- Manajemen Koleksi
- Manajemen Konten
- Manajemen Multimedia

- **Web Augmented Reality**

- Visualisasi Anatomi 3D
- Marker dan Markerless AR
- Update Konten Dinamis

- **Virtual Museum 360**

- Tur Virtual Interaktif
- Hotspot Informasi
- Eksplorasi Ruang dan Objek

- **Repositori Data Digital Museum**

- Database Koleksi
- Metadata Standar
- Multimedia Repository

- **Dokumentasi Lengkap**

- Dokumen Teknis
- SOP Pengelolaan Konten
- Manual Pengguna
- Laporan Pengembangan Sistem

Bahan Diskusi

- Skema reward kepada mahasiswa: HR dan PKL
- Sistem kerja: Onsite / Remote
 - Siapa yang bisa melakukan requirement analysis onsite?
- Waktu Pengerjaan: Juli – Agustus
- Pembahasan mendetail dari stack teknologi dan luaran project

Tim Pengembang: Lab MGM FILKOM UB

- Koordinator : Dr. Eng., HERMAN TOLLE
- Tim Dosen :
 - Fais Al Huda,
 - Agi Putra Kharisma,
 - Aminul Akbar
- Tim Mahasiswa:
 - 8-10 orang mahasiswa
 - Designer (2), Developer Web (2), Developer AR (1), Developer VR (1), IT Support (Data & Backend) (2)

Hasil Diskusi

Pembagian Tim:

- Project Manager : HT, perlu ada asisten PM dari mahasiswa
- Lead Developer: Azarya
- Perlu ada Product Manajer per Product:
 - Web Portal (Wordpress) : Bintang Ula
 - Web VR : Aditya
 - Web AR : Azarya
 - Aplikasi Multimedia: Belva
 - Backend / DB / API: Azkal

Team Member

No	Nama	Prodi - Angkatan	Posisi	Catatan
1.	Azarya Aria Alfathan	TIF	Lead Developer	Lead Developer / AR
2.	Azkal Baihaq	Sistem Informasi	Web Developer	AR / DB & Backend
3.	Bintang Ula Nur Maghfiroh	Teknik Informatika	Web Developer	Website Portal
4.	Anak Agung Ngurah Aditya Wirayudha	Teknik Informatika	Web Developer	VR
5.	Ahmad Akmal Syafi'i	Sistem Informasi	Web Developer	VR / DB & Backend
6.	Shatara Belva Maritza	Teknik Informatika	Web Developer	Multimedia
7.	Zaqia Mahadewi	Teknik Informatika	Web Developer	Website Portal
8.	Syafa Syakira Shalsabilla-	Teknik Informatika	Web Developer	Multimedia
9.				